

# 測試專案大綱 – 模組 C – SwapLoop REST API 後端

## 競賽時間

選手完成本模組的時間為 3 小時。

## 簡介

SwapLoop 是一個虛構的服務，用於在上海更安全地為電動自行車充電。它協助避免在公寓、走廊或其他不適合的場所為電動自行車電池充電——這類做法過去曾導致嚴重火災。

SwapLoop 站點提供：

- 適用於可相容、可拆卸電池之電動自行車的**電池交換**。
- 適用於內建電池之電動自行車的**整車充電車位**。

部分站點只提供其中一項服務；複合站點則兩項都提供。

騎士以電動自行車資料（可交換電池類型或內建連接器類型）註冊，然後依列表、位置、可用性或掃描站點 QR 碼尋找站點。在站點，他們可以將耗盡的相容電池**換**成已充電的電池，或在充電車位為內建電池的車輛**充電**。每次到訪都是短暫預約，騎士須在現場開始並完成；未完成的預留會過期。網路依每次完成的服務以**隨用隨付**計費。

系統區分下列實體單元：

- SwapLoop Station 是完整服務據點。
- E-bike Charging Bay 用於為整輛內建電池之電動自行車充電。
- Battery Swap Cabinet 是儲存並為可交換電池充電的設備。
- Battery Slot 是 Battery Swap Cabinet 中的單一艙位。

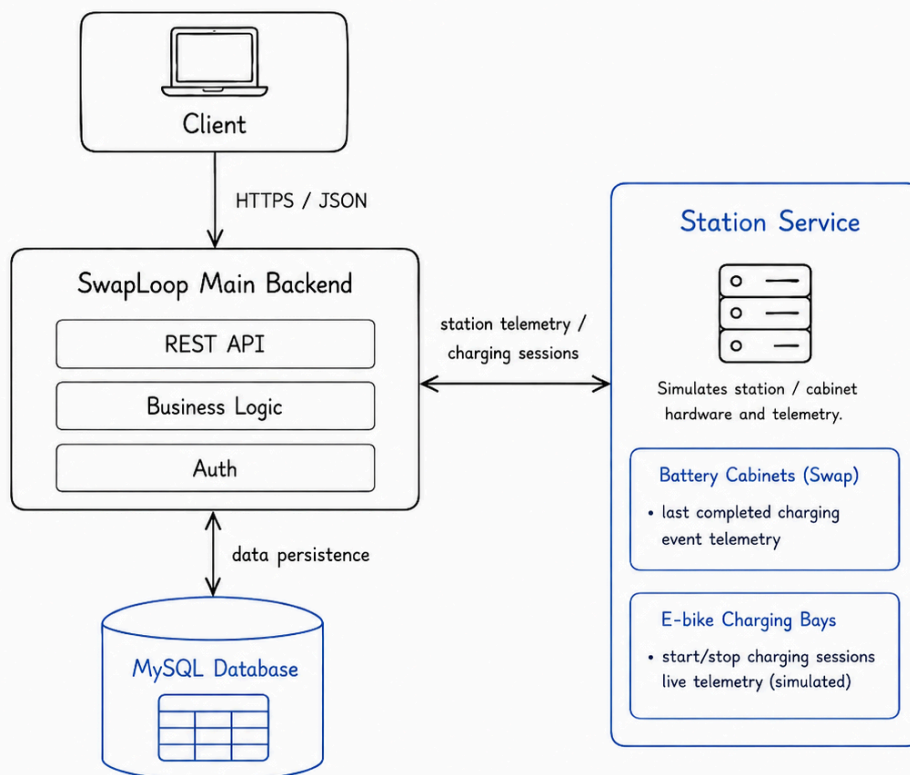
目前僅支援兩種可交換電池類型，以及兩種適用於內建電池電動自行車的充電連接器類型：

- 可交換電池類型：SL-48 與 SL-60
- 充電連接器類型：GB-AC-48 與 GB-AC-60

在**模組 C** 中，選手必須打造 Main Backend 的**可運作原型**：一個供模組 D SPA 呼叫的 REST API。使用者註冊、預約、末次充電隔離、即時充電模擬協調，以及隨用隨付定價的業務邏輯都在此實作。

整體架構中還有 Station Service：一個代表站點 / 櫃體硬體與遙測的獨立內部服務。Station Service 模擬電動自行車充電工作階段，以及可交換電池包的末次充電事件遙測。本模組已提供此服務，選手不需要實作它。Station Service API **不受保護**，僅應由 Main Backend 呼叫。

## SwapLoop Infrastructure



## 專案與任務總述

依所述端點與業務邏輯實作 Main Backend。以下為高層總覽；詳細規格見 [需求](#) 一節：

- 實作驗證與授權（不透明 bearer token）
- 實作一致的錯誤處理
- 列出並篩選可用站點（列表、篩選、詳情、相容性、可選的騎士可用性）
- 實作換電與充電的統一服務
- 在換電預約前，透過 Station Service 強制執行末次充電安全
- 啟動 Station Service 充電車位工作階段並公開其遙測
- 在確認 / 取車時套用隨用隨付價格，並公開價目表

## 環境與提供的素材

使用競賽環境中可用的伺服器端語言與框架打造 API。

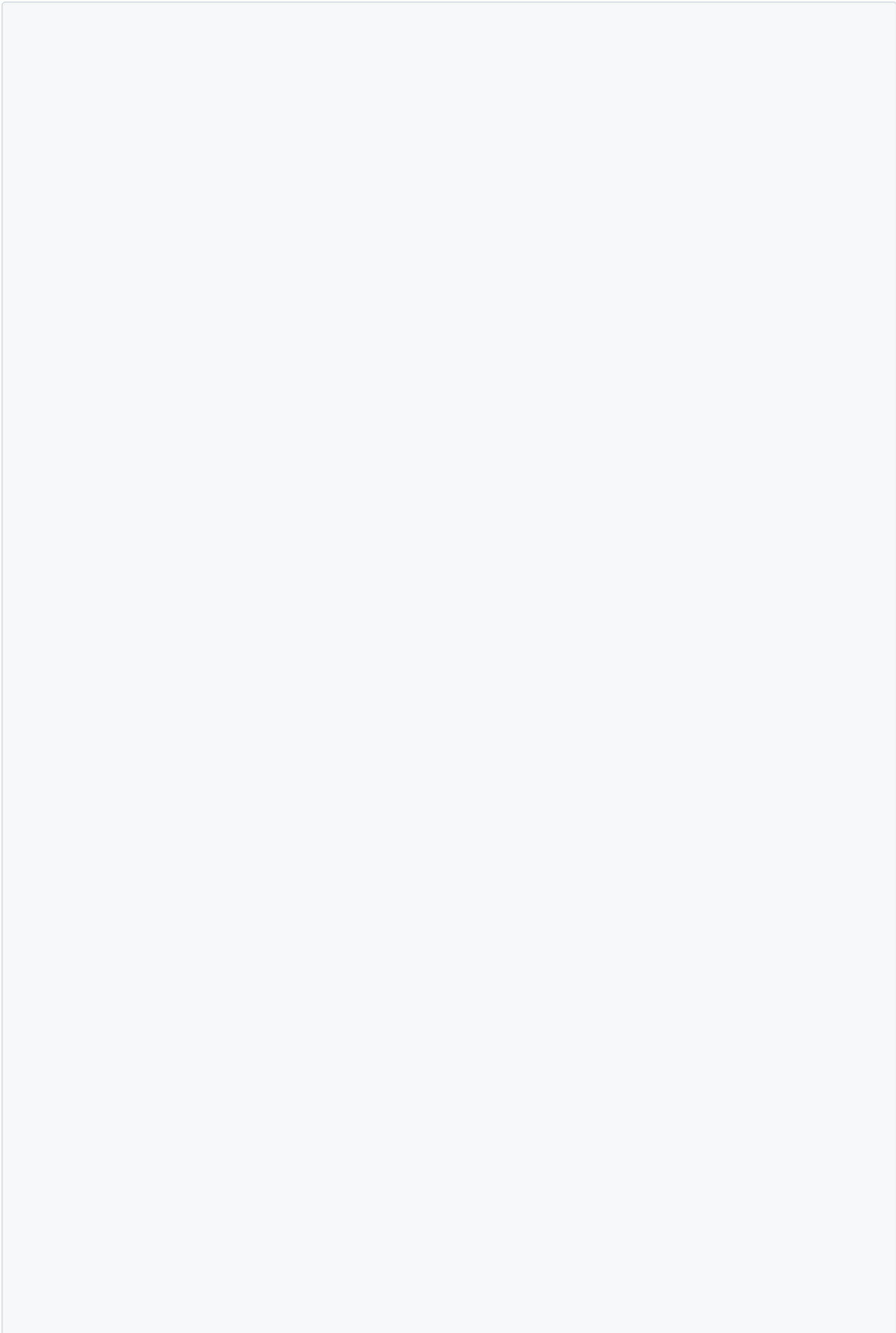
- 使用 MySQL 做持久化。匯入 `assets/db/swaploop_db.sql`。
- 依 `assets/api/main-backend.openapi.yaml` 實作 API。該文件是路徑、請求、回應、安全性與錯誤的契約。回應與請求結構描述、回應狀態碼與錯誤代碼必須與 OpenAPI 契約完全相符。離線 Swagger UI: `assets/api/main-backend-docs/index.html`。

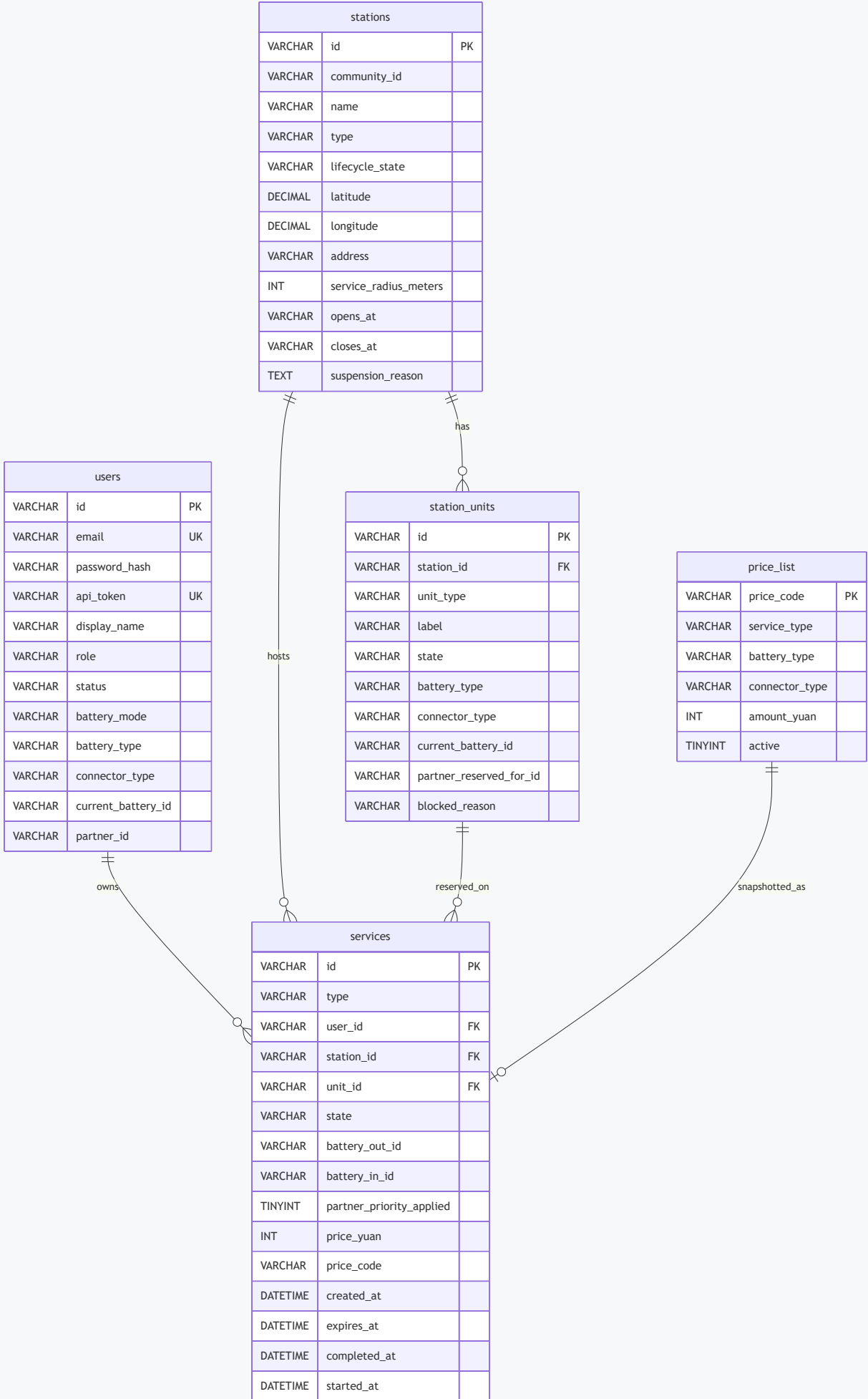
- Main Backend 的 Bruno / OpenCollection 套件位於 `assets/bruno/main-backend`。
- 透過 `https://cXX-YYYY-station-service.sitc.skillsit.eu` 存取所提供的 Station Service (將 `cXX` / `YYYY` 替換為競賽使用者名稱與 PIN)。其 API 不受保護。見 `assets/api/station-service-openapi.yaml`、離線 Swagger UI `assets/api/station-service-docs/index.html`，以及 Station Service Bruno 套件 `assets/bruno/station-service`。
- **資料庫重設：**若要重新載入模組 C 的 MySQL 種子資料 (`assets/db/swaploop_db.sql`)，請呼叫 Station Service `POST https://cXX-YYYY-station-service.sitc.skillsit.eu/reset`。不需要驗證。評審與所提供的 Bruno 套件以相同方式使用此端點。

本文件中所有 Main Backend API 路徑都相對於你所執行主機上的 `/api/v1` (例如 `POST /auth/login` 代表 `POST {baseUrl}/api/v1/auth/login`)。你部署的 Main Backend 位於 `https://cXX-YYYY-module-c.sitc.skillsit.eu` (將 `cXX` / `YYYY` 替換為競賽使用者名稱與 PIN)。

## 資料庫結構

請原樣使用所提供的資料庫種子 (`assets/db/swaploop_db.sql`)。你不需要變更任何資料表的結構。下圖顯示資料庫中的資料表：





### 資料表說明

| 資料表           | 說明                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| users         | 已註冊騎士及其車輛詳情。SWAPPABLE 騎士會追蹤 <code>current_battery_id</code> 。                                |
| stations      | 可探索的據點（ <code>SWAP</code> / <code>CHARGING</code> / <code>HYBRID</code> ），含狀態與位置             |
| station_units | <code>SWAP_BAY</code> （Battery Slot）或 <code>BIKE_BAY</code> （E-bike Charging Bay），含狀態與相容性欄位。 |
| services      | 換電或充電的單一生命週期列；價格欄位在完成時填入。                                                                    |
| price_list    | 各服務類型（換電 / 充電）的隨用隨付價格，以整數人民幣元儲存。                                                             |

### 技術限制

- 所有正常與錯誤回應皆回傳 JSON。
- 業務時區使用 `Asia/Shanghai`。時間戳以帶明確偏移的 ISO 8601 字串回傳。

### 需求

Main Backend 必須實作下列行為。所有路由、請求主體、回應與錯誤必須符合 `assets/api/main-backend.openapi.yaml`。

**重要：** 不要在 Main Backend 內重新實作 Station Service 路由。請依 [透過 Station Service 進行電池安全](#) 與 [透過 Station Service 進行即時充電車位充電](#) 的說明，呼叫所提供的 Station Service 以取得末次充電遙測與即時充電車位工作階段。

**資料庫：** 匯入 `assets/db/swaploop_db.sql`。選手不得變更評分所需的種子識別碼。

### 錯誤處理

端點必須回傳適當的 HTTP 狀態，以及至少含有機器可讀 `code` 與人類可讀 `message` 的 JSON 物件：

| 狀態  | 使用時機                             |
|-----|----------------------------------|
| 401 | 缺少或無效的驗證                         |
| 403 | 已停權帳號、所有權檢查失敗，或禁止的動作             |
| 404 | 可安全揭露的未知資源                       |
| 409 | 預約衝突、無效狀態轉換、進行中服務衝突、不安全的電池包      |
| 422 | 語法有效但未通過驗證或相容性規則的請求              |
| 502 | 套用失敗即關閉行為時，上游 Station Service 失敗 |
| 5xx | 僅用於非預期的伺服器失敗                     |

範例：

```
{
  "code": "CONFLICT",
  "message": "You already have an active service."
}
```

## 須在 Main Backend 實作的端點

### API 一般規則

- 動態資料必須來自資料庫（以及有指定時的 Station Service）。
- URL 中的占位參數以前置冒號標示（例如 `:stationId`）。
- 物件中的屬性順序不重要；有指定時陣列順序很重要（例如由近到遠的站點）。
- JSON 回應的 `Content-Type` 為 `application/json`。
- 下列路徑相對於 `/api/v1`。
- 除非標示為公開，端點需要有效的 Bearer token。

---

### 健康檢查

GET /health

公開存活探測。不需要驗證。

回應： `200 OK`

```
{
  "status": "ok"
}
```

### 驗證與授權

Main Backend 使用**不透明** bearer token。將每個 token 存在 `users` 資料表的 `api_token` 欄（沒有 `sessions` 資料表，也沒有 JWT）。請以安全的隨機產生器建立 token。

1. `POST /auth/login` 與 `POST /auth/register` 驗證或建立使用者，且只回傳 `{ "token": "..."}` 。
2. 用戶端在受保護路由送出 `Authorization: Bearer <token>`。
3. 每次受保護請求時，查找 `api_token` 欄符合該 bearer token 的使用者。
4. 缺少或未知 token → `401 UNAUTHORIZED`。
5. 已停權帳號不得登入，也不得呼叫受保護路由 → `403 FORBIDDEN`。

## 6. 自行註冊只建立 RIDER / ACTIVE。

POST /auth/register

不需要驗證。建立含車輛詳情的新帳號。

使用者可提供電動自行車資料來註冊帳號：

- batteryMode：SWAPPABLE 且 batteryType：SL-48 | SL-60，或
- batteryMode：INTEGRATED 且 connectorType：GB-AC-48 | GB-AC-60。

無效的模式 / 類型組合以 422 拒絕。重複電子郵件以 409 CONFLICT 拒絕。

將密碼以 bcrypt 雜湊存入 password\_hash。回傳新使用者的不透明 api\_token。

建立的使用者角色為 RIDER，狀態為 ACTIVE。

voltageClass (48V / 60V) 由所選類型衍生；它不是獨立欄位。

請求範例 (可交換)：

```
{
  "email": "new.rider@swaploop.test",
  "password": "password123",
  "displayName": "New Rider",
  "batteryMode": "SWAPPABLE",
  "batteryType": "SL-48"
}
```

請求範例 (內建)：

```
{
  "email": "charge.rider@swaploop.test",
  "password": "password123",
  "displayName": "Charge Rider",
  "batteryMode": "INTEGRATED",
  "connectorType": "GB-AC-48"
}
```

回應： 201 Created

```
{
  "token": "sl_tok_rider-xxxxxxx"
}
```



## POST /auth/login

不需要驗證。以 bcrypt `password_hash` 驗證電子郵件 + 密碼。登入成功時儲存並回傳使用者的不透明 `api_token`。已停權使用者不得登入。

種子使用者：

| Bearer token                  | 帳號                     | 姓名         | 電子郵件                                  | 角色        | 狀態            | 資料                    |
|-------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| <code>sl_tok_rider-001</code> | <code>rider-001</code> | Lin Xiaoyu | <code>lin.xiaoyu@swaploop.test</code> | RIDE<br>R | ACTIV<br>E    | SWAPPABLE / SL-48     |
| <code>sl_tok_rider-002</code> | <code>rider-002</code> | Chen Wei   | <code>chen.wei@swaploop.test</code>   | RIDE<br>R | ACTIV<br>E    | INTEGRATED / GB-AC-48 |
| <code>sl_tok_rider-003</code> | <code>rider-003</code> | Zhao Min   | <code>zhao.min@swaploop.test</code>   | RIDE<br>R | ACTIV<br>E    | SWAPPABLE / SL-48     |
| <code>sl_tok_rider-006</code> | <code>rider-006</code> | Sun Hao    | <code>sun.hao@swaploop.test</code>    | RIDE<br>R | SUSPEN<br>DED | INTEGRATED / GB-AC-60 |

所有種子使用者的明文密碼：`password123`。

請求範例：

```
{
  "email": "lin.xiaoyu@swaploop.test",
  "password": "password123"
}
```

回應： `200 OK`

```
{
  "token": "sl_tok_rider-001"
}
```

錯誤回應（範例）：`401`（`UNAUTHORIZED`）、`403`（已停權為 `FORBIDDEN`）、`422`（`VALIDATION_ERROR`）。

## 目前騎士

GET /me

受保護。回傳已驗證使用者的公開個人資料（回應中不得回傳密碼或 token）。包含衍生的 `voltageClass`。

回應: 200 OK

```
{
  "id": "rider-001",
  "email": "lin.xiaoyu@swaploop.test",
  "displayName": "Lin Xiaoyu",
  "role": "RIDER",
  "status": "ACTIVE",
  "batteryMode": "SWAPPABLE",
  "batteryType": "SL-48",
  "connectorType": null,
  "voltageClass": "48V",
  "currentBatteryId": "battery-101",
  "partnerId": null
}
```

錯誤回應（範例）： 401（UNAUTHORIZED）、403（FORBIDDEN）。

---

#### PATCH /me

受保護。部分更新 `displayName` 與 / 或車輛詳情（`batteryMode`、`batteryType`、`connectorType`），驗證規則與註冊端點相同。

回應: 200 OK — 更新後的公開使用者物件。

錯誤回應（範例）： 422（VALIDATION\_ERROR）、401、403。

---

#### GET /me/activity

受保護。回傳騎士目前與過去的活動。

- **active** — 目前進行中的服務，若沒有則為 `null`。進行中指非終態（`RESERVED`、`STARTED`、`CHARGING`、`READY_FOR_COLLECTION`）。若唯一候選為 `RESERVED` 且 `expiresAt` ≤ 現在，先使其過期（服務 → `EXPIRED`；`SWAP_BAY`: `RESERVED` → `READY`；`BIKE_BAY`: `RESERVED` → `AVAILABLE`），並回傳 `"active": null`。
- **recent** — 顯示最多 5 筆騎士處於終態（`CONFIRMED`、`COLLECTED`、`EXPIRED`、`CANCELLED`、`SAFETY_CUTOFF`）的過去服務，最新者在前（依 `completedAt`，再 `expiresAt`，再 `createdAt` 排序）。

回應: 200 OK

```
{
  "active": {
    "id": "service-ab12cd34",
    "type": "SWAP",
    "riderId": "rider-001",
    "stationId": "station-001",
    "unitId": "unit-001",
    "state": "RESERVED",
    "batteryOutId": "battery-001",
    "batteryInId": null,
    "priceYuan": null,
    "priceCode": null,
    "partnerPriorityApplied": false,
    "createdAt": "2026-08-15T12:00:00.000+08:00",
    "expiresAt": "2026-08-15T12:00:10.000+08:00",
    "startedAt": null,
    "completedAt": null,
    "timestamp": "2026-08-15T12:00:00.000+08:00"
  },
  "recent": [
    {
      "id": "service-9f81e2c0",
      "type": "SWAP",
      "riderId": "rider-001",
      "stationId": "station-002",
      "unitId": "unit-008",
      "state": "CONFIRMED",
      "batteryOutId": "battery-010",
      "batteryInId": "battery-101",
      "priceYuan": 5,
      "priceCode": "SWAP_SL-48",
      "partnerPriorityApplied": false,
      "createdAt": "2026-08-14T18:00:00.000+08:00",
      "expiresAt": "2026-08-14T18:00:10.000+08:00",
      "startedAt": "2026-08-14T18:00:02.000+08:00",
      "completedAt": "2026-08-14T18:00:05.000+08:00",
      "timestamp": "2026-08-14T18:00:05.000+08:00"
    }
  ]
}
```

當沒有進行中服務也沒有歷史時，回傳 `"active": null` 與 `"recent": []`。已完成服務包含 `priceYuan` / `priceCode`。

站點

GET /stations

列出站點，可選篩選。提供 `lat` / `lng` 時依距離由近到遠排序；否則依 `name` 排序。提供 `lat` / `lng` 時包含 `distanceMeters`。請以 `assets/handouts/handout-station-distance.md` 中的半正矢（Haversine）公式計算。

不需要驗證，但已驗證請求必須為每個站點一併包含 `riderAvailability`（見下方）。

查詢參數：

| 參數                                  | 說明                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lat</code> 、 <code>lng</code> | 查詢座標（兩者必須一併提供）。回應中每個站點會有 <code>distanceMeters</code> ；依距離由近到遠排序。                                                     |
| <code>radiusMeters</code>           | 查詢最大距離（公尺）。可選；當有 <code>lat</code> / <code>lng</code> 時預設 <code>1500</code> 。只保留 <code>distanceMeters</code> ≤ 此值的站點。 |
| <code>type</code>                   | <code>SWAP</code>   <code>CHARGING</code>   <code>HYBRID</code>                                                      |
| <code>service</code>                | <code>SWAP</code>   <code>BIKE_BAY</code> — 相容性 / 可用性篩選                                                              |
| <code>batteryType</code>            | 搭配 <code>service=SWAP</code> ： <code>SL-48</code>   <code>SL-60</code>                                               |
| <code>connectorType</code>          | 搭配 <code>service=BIKE_BAY</code> ： <code>GB-AC-48</code>   <code>GB-AC-60</code>                                     |

已停權站點在未篩選列表中仍可被發現，但套用 `service` 篩選時不得提供可預約容量。

回應： `200 OK`

沒有 `lat` / `lng` 時，省略 `distanceMeters`：

```
{
  "stations": [
    {
      "id": "station-001",
      "name": "Haitang Garden East Gate",
      "type": "HYBRID",
      "lifecycleState": "ACTIVE",
      "latitude": 31.2308,
      "longitude": 121.4717,
      "address": "88 Haitang Community Road",
      "compatibility": {
        "services": ["SWAP", "BIKE_BAY"],
        "batteryTypes": ["SL-48", "SL-60"],
        "connectorTypes": ["GB-AC-48"],
        "voltageClasses": ["48V", "60V"]
      }
    }
  ]
}
```

有 `lat` / `lng` 時 (例如 `?lat=31.2308&lng=121.4717`) , 每個站點包含 `distanceMeters` (整數公尺) 。超出 `radiusMeters` 的站點會被省略:

```
{
  "stations": [
    {
      "id": "station-001",
      "name": "Haitang Garden East Gate",
      "type": "HYBRID",
      "lifecycleState": "ACTIVE",
      "latitude": 31.2308,
      "longitude": 121.4717,
      "address": "88 Haitang Community Road",
      "compatibility": {
        "services": ["SWAP", "BIKE_BAY"],
        "batteryTypes": ["SL-48", "SL-60"],
        "connectorTypes": ["GB-AC-48"],
        "voltageClasses": ["48V", "60V"]
      },
      "distanceMeters": 0
    }
  ]
}
```

帶有 `bearer token` 時, 每個站點還必須包含依已驗證騎士計算的 `riderAvailability` :

```
{
  "stations": [
    {
      "id": "station-001",
      "name": "Haitang Garden East Gate",
      "type": "HYBRID",
      "lifecycleState": "ACTIVE",
      "latitude": 31.2308,
      "longitude": 121.4717,
      "address": "88 Haitang Community Road",
      "compatibility": {
        "services": ["SWAP", "BIKE_BAY"],
        "batteryTypes": ["SL-48", "SL-60"],
        "connectorTypes": ["GB-AC-48"],
        "voltageClasses": ["48V", "60V"]
      },
      "riderAvailability": {
        "compatibleReadyBattery": true,
        "compatibleChargingBay": false
      }
    }
  ]
}
```

#### GET /stations/:stationId

含相容性的站點詳情。不需要驗證，但已驗證請求必須為該站點一併包含 `riderAvailability`，結構與邏輯與列出站點相同。

**回應：** `200 OK` — 如上的站點物件（單一資源，不包在 `stations` 中）。

**錯誤回應（範例）：** `404 (NOT_FOUND)`。

## 服務

統一服務（換電與充電）存在同一列 `services` 中，擁有完整生命週期（`type` 為 `SWAP` | `CHARGING`，加上依類型而定的 `state`）。每次服務使用（換電或充電）都存在 `services` 資料表中（類型：`SWAP` 或 `CHARGING`），並帶有依類型而定的目前狀態。

**SWAP 狀態：** `RESERVED` → `STARTED`（`/start`）→ `CONFIRMED`（`/confirm`）。可從 `RESERVED` 或 `STARTED` 取消。**CHARGING 狀態：** `RESERVED` → `CHARGING`（`/start`）→ `READY_FOR_COLLECTION`（經 `/charging-status` 自動）→ `COLLECTED`（`/collect`）。僅能從 `RESERVED` 取消。

轉換可安全重試：若轉換已成功，再次呼叫會回傳目前服務，且不得再套用一次變更。

## POST /services

受保護。建立 **10 秒**預約預留 ( `expiresAt` = 現在 + **10 秒** )。(注意：短時間僅供測試；實際部署會使用長得多的預留，通常為 **15–30 分鐘**。)

騎士一次只能有一筆進行中服務。在仍有進行中服務時再建立另一筆會回傳 **409**。

### 行為：

- **SWAP**：騎士的 `batteryType` 必須為 **SWAPPABLE**。以原子方式預留一個符合的 **READY SWAP\_BAY**。接受電池包前，評估末次充電遙測（見下方 **透過 Station Service 進行電池安全**）；隔離 / 略過不安全或 **NO\_TELEMETRY** 的電池包，並嘗試下一個候選。
- **CHARGING**：騎士的 `batteryType` 必須為 **INTEGRATED**。以原子方式預留一個符合的 **AVAILABLE BIKE\_BAY**。
- 每位騎士一筆進行中服務。在強制該規則前，先使該騎士任何逾期的 **RESERVED** 預留過期 ( `expiresAt` ≤ 現在 → 服務 **EXPIRED**；**SWAP\_BAY**： **RESERVED** → **READY**；**BIKE\_BAY**： **RESERVED** → **AVAILABLE** )，以免逾時預留阻擋新的建立。
- 在建立的服務上將 `expiresAt` 設為 **現在 + 10 秒**。（後續動作如 **POST /services/:serviceId/start** 會檢查 `expiresAt`。）

### 透過 Station Service 進行電池安全

預留可交換電池包前，Main Backend 必須呼叫 Station Service：

```
GET {STATION_SERVICE}/api/batteries/{batteryId}/last-charging-telemetry
```

Station Service 回傳該電池末次充電工作階段的原始遙測樣本 ( `time`、`temperature`、`chargingVoltage` )。隔離決定屬於 Main Backend。

若**任一**規則失敗，拒絕該電池包（隔離艙位 / 回傳 **409 CONFLICT**）：

1. **尖峰**：任一樣本的 `temperature` > 55。
2. **持續過熱**：一段連續樣本序列滿足 `time(last) - time(first) ≥ 5 分鐘`，且那些溫度的算術平均 > 50。單一高溫讀數本身不滿足規則 2。

已知電池若樣本為空，Station Service 回傳 **404 NO\_TELEMETRY**。**不要**把它當成健康。不安全或 **NO\_TELEMETRY** 的電池包不得提供換電。

種子測試夾具：

| batteryId       | 站點          | 預期結果              |
|-----------------|-------------|-------------------|
| battery-001     | station-001 | 安全 — 允許預約         |
| battery-005     | station-002 | 尖峰 — 隔離 / 拒絕      |
| battery-007     | station-005 | 持續過熱 — 隔離 / 拒絕    |
| battery-002、003 | station-001 | NO_TELEMETRY — 拒絕 |
| battery-006、010 | station-002 | NO_TELEMETRY — 拒絕 |

### 請求範例：

```
{
  "type": "SWAP",
  "stationId": "station-001"
}
```

### 回應：201 Created — 服務物件，例如：

```
{
  "id": "service-ab12cd34",
  "type": "SWAP",
  "riderId": "rider-001",
  "stationId": "station-001",
  "unitId": "unit-001",
  "state": "RESERVED",
  "batteryOutId": "battery-001",
  "batteryInId": null,
  "priceYuan": null,
  "priceCode": null,
  "createdAt": "2026-08-15T12:00:00.000+08:00",
  "expiresAt": "2026-08-15T12:00:10.000+08:00",
  "startedAt": null,
  "completedAt": null
}
```

**錯誤回應（範例）：** 422（錯誤的車輛資料）、409（沒有容量 / 沒有進行中服務 / 所有電池包不安全）、401、403。

---

GET /services/:serviceId

受保護。僅擁有者可讀取該服務。



**回應：** 200 OK — 服務物件（見 POST /services ）。

**錯誤回應（範例）：** 404、403、401。

---

POST /services/:serviceId/start

受保護，僅允許該服務的擁有者。

若服務仍為 RESERVED 且 expiresAt ≤ 現在：將服務設為 EXPIRED，歸還單元（在 station\_units 資料表中：SWAP\_BAY：RESERVED → READY；BIKE\_BAY：RESERVED → AVAILABLE），並回傳 409（預留已過期）。逾期預留不得開始。

SWAP：RESERVED → STARTED（模擬櫃門開啟）。若服務已是 STARTED，以 200 原樣回傳（不要失敗，也不要再開始一次）。

### 透過 Station Service 進行即時充電車位充電

**CHARGING：**當騎士開始 CHARGING 服務時，Main Backend 必須使用該服務預留的 unitId 呼叫 POST {STATION\_SERVICE}/api/bike-bays/{unitId}/charging/sessions 以啟動 Station Service 工作階段。成功時，將服務從 RESERVED → CHARGING 並記錄 startedAt。若 Station Service 失敗（網路錯誤、非成功狀態，或無法建立工作階段），維持服務為 RESERVED，不要變更車位，並依情況回傳 502 或 409。若服務已是 CHARGING，以 200 原樣回傳（不要啟動第二個 Station Service 工作階段）。

**回應：** 200 OK — 更新後的服務。

**錯誤回應（範例）：** 409（過期預留或無效狀態）、403、401、404。

---

GET /services/:serviceId/charging-status

受保護。僅擁有者。適用於 CHARGING 服務。公開即時充電車位遙測。

### 行為：

- 使用該服務的 unitId 呼叫 Station Service GET {STATION\_SERVICE}/api/bike-bays/{unitId}/charging/sessions/current。
- 回傳 { service, charging }，其中 charging 至少包含來自 Station Service 的 status（CHARGING | COMPLETED）、startedAt、endsAt，以及 samples（socPercent、chargingPowerKw、temperature）。
- 當 Station Service 回報 COMPLETED 且服務仍為 CHARGING 時，在回應前自動將服務（與單元）轉換為 READY\_FOR\_COLLECTION。

**回應：** 200 OK

```
{
  "service": {
    "id": "service-ab12cd34",
    "type": "CHARGING",
    "state": "CHARGING"
  },
  "charging": {
    "status": "CHARGING",
    "startedAt": "2026-08-15T12:01:00.000+08:00",
    "endsAt": "2026-08-15T12:01:15.000+08:00",
    "samples": [
      {
        "socPercent": 42,
        "chargingPowerKw": 1.2,
        "temperature": 31.5
      }
    ]
  }
}
```

**錯誤回應（範例）：** 409（服務不在充電生命週期狀態）、403、401、404、502（Station Service 無法使用）。

POST /services/:serviceId/confirm

受保護。僅擁有者。僅換電。將狀態從 STARTED → CONFIRMED。

換電確認成功時，依騎士的 batteryType 查找 price\_list 資料表中符合的作用中列，並在同一交易中將金額複製到服務列的 price\_yuan 與 price\_code 欄。

**行為：**

- 艙位變為 CHARGING，持有騎士先前的電池包（batteryInId）；騎士的 currentBatteryId 變成 batteryOutId。
- 從 price\_list 快照隨用隨付（PAYG）的 priceYuan / priceCode（例如 SL-48 → 5 / SWAP\_SL-48）。
- 僅從 RESERVED 確認必須失敗（409）。

**回應：** 200 OK — 服務的 state 為 CONFIRMED，並已設定 completedAt 與價格。

POST /services/:serviceId/collect

受保護。僅擁有者。充電：將狀態從 READY\_FOR\_COLLECTION → COLLECTED。快照 PAYG 價格；盡力清除 Station Service 工作階段；將車位釋放到 AVAILABLE。

充電取車成功時，依騎士的 `connectorType` 查找 `price_list` 資料表中符合的作用中列，並在同一交易中將金額複製到服務列的 `price_yuan` 與 `price_code` 欄。

回應： 200 OK — 服務的 `state` 為 `COLLECTED`，並已設定價格（例如 GB-AC-48 → 3 / `CHARGE_GB-AC-48`）。

---

POST /services/:serviceId/cancel

受保護。僅擁有者。

- 若服務仍為 `RESERVED` 且 `expiresAt` ≤ 現在：將服務設為 `EXPIRED`，歸還單元（`SWAP_BAY`：`RESERVED` → `READY`；`BIKE_BAY`：`RESERVED` → `AVAILABLE`），並回傳 409（已經過期——沒有可取消的項目）。
- 換電：可從 `RESERVED` 或 `STARTED` 取消。
- 充電：僅能從 `RESERVED` 取消。

回應： 200 OK — 服務的 `state` 為 `CANCELLED`，並已設定 `completedAt`。

錯誤回應（範例）： 409（過期預留或無效狀態）、403、401、404。

---

## 價目表

GET /price-list

作用中 PAYG 費率的公開目錄。收據在完成時仍使用已快照的服務欄位。

回應： 200 OK

```
{
  "currency": "CNY",
  "items": [
    {
      "priceCode": "SWAP_SL-48",
      "serviceType": "SWAP",
      "batteryType": "SL-48",
      "connectorType": null,
      "amountYuan": 5
    },
    {
      "priceCode": "SWAP_SL-60",
      "serviceType": "SWAP",
      "batteryType": "SL-60",
      "connectorType": null,
      "amountYuan": 7
    },
    {
      "priceCode": "CHARGE_GB-AC-48",
      "serviceType": "CHARGING",
      "batteryType": null,
      "connectorType": "GB-AC-48",
      "amountYuan": 3
    },
    {
      "priceCode": "CHARGE_GB-AC-60",
      "serviceType": "CHARGING",
      "batteryType": null,
      "connectorType": "GB-AC-60",
      "amountYuan": 4
    }
  ]
}
```

## 電池（安全輔助）

POST /batteries/:batteryId/evaluate-last-charge

受保護的可選除錯輔助。取得 Station Service 末次充電遙測，並回傳 Main Backend 評估結果（SAFE、帶原因的 QUARANTINED，或遙測錯誤）。換電預約仍必須在流程內強制執行相同規則。

回應： 200 OK 範例：

```
{
  "batteryId": "battery-001",
  "outcome": "SAFE",
  "unitId": "unit-001"
}
```

錯誤回應（範例）： 404 （ NO\_TELEMETRY / 找不到）。

## 評分

模組 C 將以自動化 HTTP 工具（包含所提供的 Bruno 套件）對選手的 Main Backend 評分。將評估下列面向：

- **端點正確性：** 回應符合 OpenAPI 契約中指定的結構、HTTP 狀態碼與 JSON 欄位名稱
- **錯誤處理：** 對已定義情境使用正確的狀態碼與錯誤代碼（適用時為 401、403、404、409、422、502）
- **驗證：** 不透明 bearer token；拒絕已停權帳號
- **原子預留：** 並行請求不得預約同一個車位或電池包
- **換電安全：** 尖峰 / 持續過熱 / NO\_TELEMETRY 電池包不得被預約；種子測試夾具行為符合說明
- **換電生命週期：** 開始 → 確認庫存交換；取消規則；未開始即確認被拒絕
- **充電生命週期：** 失敗即關閉的開始；即時 /charging-status 遙測代理 + 自動就緒；取車 + 價格快照
- **PAYG：** 確認 / 取車快照正確的 priceYuan / priceCode；GET /price-list 回傳目錄
- **API 文件符合性：** 端點遵循 assets/api/main-backend.openapi.yaml

評分用的資料庫還原使用 Station Service POST /reset。

## 配分

本專案配分如下：

| WSOS 區塊 | 說明        | 分數  |
|---------|-----------|-----|
| 1       | 工作組織與自我管理 | 1.5 |
| 2       | 溝通與人際技能   | 1.5 |
| 3       | 設計實作      | 0   |
| 4       | 前端開發      | 0   |
| 5       | 後端開發      | 14  |
| 合計      |           | 17  |

最終準則層級配分見 `marking/marking-scheme.json`。